

1 初等等价

定义 1.1 (初等等价)

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果对任意语句 φ 有

$$A \models \varphi \leftrightarrow B \models \varphi,$$

即 A, B 有相同的理论, 就称 A, B **初等等价**, 记作 $A \equiv B$.

显然同构的结构是初等等价的.

定理 1.1

给定一阶语言 $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}$ -结构 A, B . 如果存在初等嵌入 $p: A \rightarrow B$, 那么 $A \equiv B$.

证明.

任取 A 上的变元赋值 σ 和语句 φ , 假设 $A \models \varphi$, 那么 $(A, \sigma) \models \varphi \implies (B, p \circ \sigma) \models \varphi$, 即 $B \models \varphi$. $\square$

定理 1.2

给定一阶语言 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}$ -结构 A, B , 考虑 A 对 $\mathcal{L}$ 的扩充语言 $\mathcal{L}_A$. 此时存在 A 到 B 的初等嵌入当且仅当存在 B 在 $\mathcal{L}_A$ 上的解释扩张 B' 使得 $B' \equiv A^*$.

证明.

必要性.

假设 $p: A \rightarrow B$ 是初等嵌入, 把 $a \in A$ 在 B 中解释成 $a^{B'} = p(a)$, 得到 B' .

再任取 $\mathcal{L}_A$ 的语句 ψ , 假设 $A^* \models \psi$, 下证 $B' \models \psi$. 直接应用引理, 存在 A 上的变元赋值 σ 、 $\mathcal{L}$ 的公式 φ 和 $\mathcal{L}_A$ 的替换 θ 使得:

1. $\psi = \theta(\varphi)$, 并且 $\theta[\varphi]$,
2. 对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$, $\theta(x) \in \mathcal{C} \cup A$ 并且 $x^{(A, \sigma)} = \theta(x)^{A^*}$,
3. $(A, \sigma) \models \varphi$.

因为 p 是初等嵌入, 所以 $(B, p \circ \sigma) \models \varphi$. 同时对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$ 有

$$\begin{cases} \theta(x) \in \mathcal{C}: & x^{(B, p \circ \sigma)} = p(x^{(A, \sigma)}) = p(\theta(x)^{A^*}) = p(\theta(x)^A) = \theta(x)^B = \theta(x)^{B'}, \\ \theta(x) \in A: & x^{(B, p \circ \sigma)} = p(x^{(A, \sigma)}) = p(\theta(x)^{A^*}) = p(\theta(x)) = \theta(x)^{B'}, \end{cases}$$

再使用广义的替换定理即得 $B' \models \psi$.

充分性.

假设 $B' \equiv A^*$, 则定义 $p(a) = a^{B'}$. 再任取 A 上的变元赋值 σ 和 $\mathcal{L}$ 的公式 φ .

定义 $\mathcal{L}_A$ 的替换 $\theta: x \mapsto x^{(A, \sigma)} \in A$. 此时对任意的 $x \in \text{at}(\varphi)$ 有

1. $\text{var } \theta(x) = \emptyset$, 即 $\text{var } \theta(x) \cap \text{bnd}(\varphi) = \emptyset$, 从而有 $\theta[\varphi]$ 并且易证 $\theta(\varphi)$ 是语句,
2. $x^{(A, \sigma)} = \theta(x) = \theta(x)^{A^*}$,
3. 如果 x 是变元, 那么 $x^{(B, p \circ \sigma)} = p(x^\sigma) = \theta(x)^{B'}$,
4. 如果 x 是常元, 考虑 $\mathcal{L}_A$ 的语句 $x \equiv x^A$, 注意到

$$\begin{cases} A^* \models x \equiv x^A & \iff x^{A^*} = (x^A)^{A^*} & \iff x^A = x^A, \\ B' \models x \equiv x^A & \iff x^{B'} = (x^A)^{B'} & \iff x^B = \theta(x)^{B'}, \end{cases}$$

于是根据 $B' \equiv A^*$ 可知 $x^B = \theta(x)^{B'}$, 即也有 $x^{(B, p \circ \sigma)} = \theta(x)^{B'}$.

综上, 使用广义的替换定理可知

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff A^* \models \theta(\varphi) \iff B' \models \theta(\varphi) \iff (B, p \circ \sigma) \models \varphi. \quad \square$$